¿Qué debes hacer?

Imagina que vas a iniciar hoy la instalación de la red de una oficina de 8 puestos. Antes de tender el primer cable, debes verificar que todo esté listo.

7. **Revisa tu lista de chequeo de la Clase 5.** Identifica cuáles ítems aplican específicamente para una instalación en un edificio de oficinas en el primer piso (no hay trabajo en altura).
8. En el recuadro de abajo, escribe mínimo 8 ítems de tu lista que verificarías ANTES de empezar a tender el cable. Para cada uno, indica si aplica (SÍ) o no aplica (NO) para este escenario, y por qué.
9. Agrega mínimo 2 ítems nuevos que no tenías en tu lista original y que ahora, después de leer la Parte 1, consideras importantes para una instalación de red.

ÍTEM DE CHEQUEO	¿Aplica?	Justificación
Verificación de ausencia de tensión en canaletas	SI	Se debe comprobar que no haya cables eléctricos energizados en la misma canaleta, para cumplir separación mínima de 5 cm y evitar EMI.
Uso de elementos de protección personal	SI	Durante el tendido se manipulan canaletas y herramientas cortantes. Los guantes protegen contra cortes y las gafas contra partículas.
Señalización del área de trabajo	SI	Evita que personal ajeno tropiece con cables sueltos o interfiera en la instalación Norma TIA/EIA-569
Revisión de plano de instalación	SI	Es obligatorio antes de tender cualquier cable, para evitar improvisaciones y cumplir rutas aprobadas.
Etiquetado previo de puntos de red	SI	Permite trazabilidad y evita confusión durante la instalación.
Estado físico del cable UTP	SI	Un cable deformado altera la geometría de los pares trenzados, aumentando la diafonía y pérdida de señal. Esto afecta directamente el rendimiento y puede hacer fallar certificación.
Ventilación adecuada del área	SI	El polvo acumulado puede afectar conectores y equipos. Además, evita calor excesivo que degrade el cableado.
Disponibilidad de extintor	No	No se manipulan equipos eléctricos de potencia ni hay riesgo de incendio en esta instalación básica.
Control de radio de curvatura (24 mm mínimo en Cat6)	SI	Aplica porque doblar más cerrado daña el par trenzado y genera diafonía.
Verificación de tensión máxima de jale (≤110 N):	SI	Aplica porque un exceso de fuerza puede dañar internamente el cable aunque no sea visible.

Pregunta de reflexión: ¿Por qué crees que se hace este chequeo ANTES de instalar y no durante o después? Escribe tu respuesta aquí:

El chequeo se hace antes porque garantiza que las condiciones iniciales sean seguras y correctas. Si se detectan fallas durante o después, ya se habrán comprometido la integridad del cableado y sería necesario rehacer el trabajo.

2 Aplicación de reglas técnicas 30 min

Objetivo: identificar el cumplimiento o incumplimiento de las normas TIA/EIA-568 y TIA/EIA-569 en situaciones de instalación.

Lee cada situación y responde.

Para cada caso: (a) indica si hay un problema técnico, (b) identifica qué norma se incumple, y (c) escribe la solución correcta. Apóyate en la Parte 1 de esta guía.

CASO 1:

Un técnico está tendiendo cable Cat6 en una oficina. Al llegar a una esquina, el espacio es reducido y dobla el cable con un radio de 10 mm para que pase. El cable queda bien sujeto y el técnico continúa la instalación.

Pregunta	Tu respuesta
¿Existe un problema técnico? ¿Cuál?	**Sí, el radio de curvatura es demasiado pequeño de 10 mm.**
¿Qué norma o regla se incumple?	**TIA/EIA-568 del radio mínimo.**
¿Cuál es el radio mínimo correcto para un cable de 6 mm?	**4*6mm=24mm**
¿Qué debería haber hecho el técnico?	**Reubicar la ruta o usar un esquinero que permita mantener el radio mínimo.**

CASO 2:

En una instalación de red para una sala de reuniones, el tendido de cable de datos pasa exactamente a 4 cm de los tubos de iluminación fluorescente del cielo raso porque es la única ruta disponible. El técnico decide continuar porque el cable queda 'más o menos separado'.

Pregunta	Tu respuesta
¿Existe un problema técnico? ¿Cuál?	**Sí, el cable está demasiado cerca de lámparas fluorescentes.**
¿Qué norma o regla se incumple?	**TIA/EIA-569 separación mínima.**
¿Cuál es la separación mínima correcta para este caso?	**>=100 mm osea 10 cm.**
¿Qué alternativas tiene el técnico para resolver esto?	**Instalar canaleta blindada/FTP y tambien usar cable STP para reducir EMI.**

CASO 3:

Un técnico termina de tender 8 cables en una oficina. Al revisar, nota que no puso etiquetas en ninguno de los extremos porque 'ya sabe cuál es cuál'. Además, en el rack dejó solo 20 cm de coleta en cada cable porque 'era suficiente para el conector'.

Pregunta	Tu respuesta
¿Cuántos problemas identificas en esta situación?	Esta sin etiquetas y colecta insuficiente.
¿Por qué es importante etiquetar ambos extremos del cable?	Permite mantenimiento, identificación y evita errores
¿Cuál es la longitud mínima de coleta correcta en el rack?	De 1 metro..
¿Qué puede pasar si en el futuro hay que re-terminar un cable sin coleta?	No habrá cable suficiente para reterminar, obligando a reemplazar todo el tendido.

CASO 4:

Un enlace de red en una fábrica funciona perfectamente de 7 AM a 12 PM pero en las tardes (de 1 PM a 6 PM) pierde velocidad y presenta errores. El técnico revisa las terminaciones y están perfectas. El cable mide 75 metros y cumple los 90 m. No sabe qué pasa.

Pregunta	Tu respuesta
¿Cuál es la causa más probable de esta falla?	Interferencia electromagnética (EMI).
¿Por qué el problema aparece solo en las tardes?	por posibles motores industriales que encienden e esos horarios
¿Qué debe revisar el técnico en el recorrido del cable?	Verificar cercanía del cable a transformadores, UPS o motores
¿Cuál es la solución técnica más adecuada?	se podria Reubicar la ruta o usar cable blindado (STP/FTP).

3 Simulación de tendido y documentación 70 min

Objetivo: trazar las rutas de cableado sobre un plano, documentar cada enlace y elaborar la lista de materiales requeridos.

¿Qué debes hacer?

Usa el plano de red que diseñaste en la Clase 4 (o el plano de referencia que el docente compartió). Vas a simular el tendido de los 8 cables de la oficina, documentando cada uno según los estándares profesionales.

10. **Sobre el plano:** traza con bolígrafo (o herramienta digital si es digital) las rutas definitivas de los 8 cables desde el TR hasta cada punto de red. Las rutas deben

respetar: canaletas ya instaladas, separación eléctrica de al menos 5 cm de cables de 110V, y no superar los 90 metros por cable.

11. **Etiqueta cada cable** directamente en el plano con el código TIA-606: TP-01-Axx (donde xx es el número del punto, del 01 al 08).
12. **Llena la tabla de registro** en la siguiente página para los 8 cables.
13. **Elabora la lista de materiales** necesarios para instalar esos 8 cables.

Tabla de registro de cables — Rellena las 8 filas

CÓDIGO	ORIGEN	DESTINO	LONG. EST. (m)	¿RIESGO EMI?	SOLUCIÓN
TP-01-A01	Router Dmz	switch 24p	1.20	NO	Ruta directa en canaleta
TP-01-A02	Switch 24p	PC StART-P01	1m	NO	Ruta directa en canaleta
TP-01-A03	Switch 24p	PC StART-P02	1.80	NO	Ruta directa en canaleta
TP-01-A04	Switch 24p	PC StART-P03	260	NO	Ruta directa en canaleta
TP-01-A05	Switch 24p	PC StART-P04	3.30	NO	Ruta directa en canaleta
TP-01-A06	Switch 24p	PC StART-P05	4.10	NO	Ruta directa en canaleta
TP-01-A07	Switch 24p	punto WI-FI6	4m	NO	Ruta directa en canaleta
TP-01-A08	Switch 24p	PC StART-P06	3.40	NO	Ruta directa en canaleta

Lista de materiales

Con base en los 8 cables que trazaste, calcula los materiales necesarios. Usa la siguiente tabla:

MATERIAL	CÁLCULO	CANTIDAD TOTAL
Cable UTP Cat6 (metros)	Suma de longitudes + 10% de desperdicio	**26 m**
Canaleta plástica 40×25 mm (metros)	Longitud total de rutas por canaleta	**24m**
Esquineros internos 90°	Un esquinero por cada cambio de dirección	**8**
Esquineros externos 90°	Un esquinero por cada cambio externo	**4**
Grapas para cable (unidades)	1 cada 50 cm de tramo recto	**47**
Etiquetas para cables (unidades)	2 por cable (un extremo cada uno)	**16**

Conectores RJ45 Cat6 (unidades)	2 por cable + 10% de repuesto	**18**
Rosetas / faceplates (unidades)	1 por punto de red	**8**

Pregunta de cierre de la actividad

¿Cuál fue el cable más largo que calculaste? ¿Cumple el límite de 90 metros? ¿Tuviste que modificar alguna ruta por riesgo de EMI? Describe brevemente qué decidiste y por qué:

fue el TP-01-A06, con una longitud de 4.10 metros.
Cumple perfectamente el límite de 90 metros establecido por la norma TIA/EIA-568, esta por debajo del máximo permitido para enlaces de cobre categoría 6.
Durante la revisión del plano no fue necesario modificar ninguna ruta.

4 Preguntas de verificación de aprendizaje

20 min

Objetivo: verificar que comprendiste los conceptos clave de la clase. Responde con tus propias palabras sin consultar la Parte 1.

> Responde cada pregunta directamente en el espacio provisto. Sé específico — no vale responder con 'sí' o 'no' en las preguntas de explicación.

1. Un cable UTP Cat6 tiene 6 mm de diámetro. ¿Cuál es el radio de curvatura mínimo permitido? Muestra el cálculo.

El radio minimo es de 4 * 6mm= 24mm, que ya se avia visto en el primer caso del punto 2.

2. ¿A qué distancia mínima debe instalarse el cableado de datos con respecto a un motor eléctrico? ¿Qué norma establece esto?

La distancia mínima a motor eléctrico es de 200 mm que son 20 cm, segun la norma TIA/EIA-569.

3. Explica con tus palabras por qué no se debe jalar el cable desde el extremo libre de la bobina.

Porque genera torsion interna y daña el tensado que protege.

4. ¿Cuántos metros de coleta debe dejar el técnico en el rack y cuántos en la roseta? ¿Por qué es importante dejar coleta?

Se deben dejar 1 metro del Rack, 30 cm en roseta y dejar coleta permite reterminar sin hacer tendido.

5. ¿Qué es el plano 'as-built' y en qué momento se elabora?

Es el documento final que muestra como quedo realmente instalada la red, y se elabora al terminar la instalación

6. Un enlace de 95 metros no cumple la norma. ¿Cuáles son las dos soluciones técnicas posibles?

Se podría instalar un switch intermedio

INSTRUCCIONES DE ENTREGA

¿Qué debes entregar?

- Este documento diligenciado (actividades 1, 2, 3 y 4 con todas las respuestas).
- Foto o captura del plano con las 8 rutas de cable trazadas y etiquetadas.
- La tabla de registro de cables completa (puede ser la de este documento).
- La lista de materiales completa (puede ser la de este documento).

¿Cómo entregar?

Escanea o fotografía el documento diligenciado (si es físico) o guárdalo con tus respuestas (si es digital). Envía todo al correo del docente o por el canal indicado en la plataforma antes de las 11:59 PM del día de hoy.

Criterios de evaluación:

- Las rutas trazadas respetan el límite de 90 metros.
- Las rutas evitan fuentes de EMI o documentan la solución adoptada.
- Los códigos de cable son consistentes con el formato TIA-606.
- Las actividades 2 y 4 muestran comprensión de las reglas técnicas.
- La lista de materiales es coherente con las rutas trazadas.